Вимоги до фінального проєкту

Computer Vision Advanced for DefTech

Лектор
Юрій Пащенко

МЕТА ПРОЄКТУ

01 / МЕТА

Production-рівень

Застосувати отримані навички до наскрізної задачі рівня production: від даних і моделі — до оптимізації, сервінгу або сенсорної інтеграції.

02 / ВАРІАНТИ

Вибір проєкту

4 проєкти на вибір

Також можна створити власний проєкт після консультації з лектором.

03 / ПЛАН

Ключові етапи

Заняття 18
System Design (Архітектура)

Заняття 19
Захист проєкту

ВИМОГИ

01 / ФОРМАТ

Формат виконання

Проєкт можна виконувати самостійно або в парі

- Код і документація — на GitHub. GitHub використовуємо з самого початку: **лектор дивиться історію комітів**, щоб оцінити внесок кожного
- README з інструкцією запуску, зафіксовані залежності (requirements / Docker)
- Проєкт оцінюється в **50 балів**
- На презентацію — **не більше 5 хвилин**

02 / КРИТЕРІЇ

Оцінювання

- **Технічна складність / інноваційність**
- **Якість коду та документації**
- **Ефективність системи:** метрики якості та швидкодії (FPS, latency), отримані результати
- **Обговорення висновків** за результатами

03 / ТЕРМІНИ

Дедлайни

Захист планується 7-го листопада

- Доступ лектора до репозиторію — не пізніше ніж **за 7 днів** до захисту
- **Code freeze** — мінімум **за 3 дні** до захисту, щоб лектор встиг ознайомитися з проєктом

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ

Презентація має містити пункти:

01 / MOTIVATION

Motivation

опис задачі та її бізнес-контексту

02 / INTRODUCTION

Introduction

існуючі підходи та релевантні роботи (papers, SOTA)

03 / DESCRIPTION

Description

технічний підхід: архітектура пайплайну, блок-схема, стек

04 / DEMO

Demo

демонстрація роботи системи (відео або live)

05 / RESULTS

Results

метрики якості та швидкодії, порівняння з baseline, сильні / слабкі сторони

06 / CONCLUSIONS

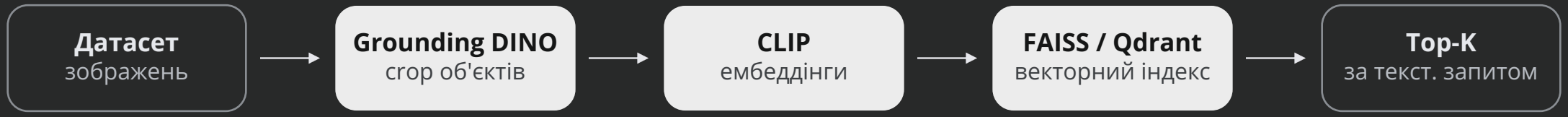
Conclusions

майбутня робота та можливі покращення

1. SEMANTIC IMAGE RETRIEVAL

Пошук зображень за текстовим запитом через векторну близькість — без ручних тегів

- Grounding DINO знаходить об'єкти за текстовими підказками й обрізає зайвий фон — у базу потрапляють «чисті» об'єкти
- Стек: PyTorch, OpenAI CLIP, Grounding DINO, FAISS або Qdrant
- Результат: PoC веб-додаток або Python-скрипт для пошуку у великому кастомному датасеті

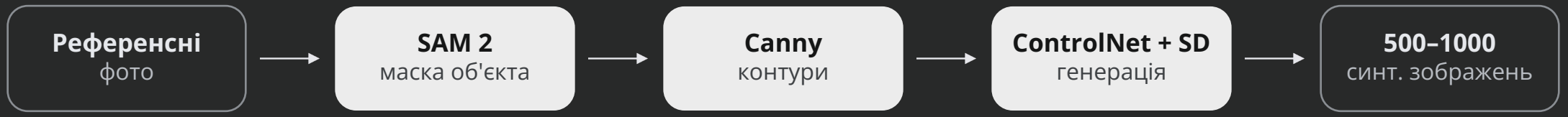


Якість пошуку (**Recall@K**) порівняти з CLIP на повних кадрах без кропу

2. SYNTHETIC DATA PIPELINE

Керована генерація даних для рідкісних класів — боротьба з data imbalance

- Домен на вибір: техніка у військових симуляціях, хвороби листя в агросекторі тощо
- Варіації погоди, сезону та освітлення зі збереженням структури та форми об'єкта
- Стек: Hugging Face Diffusers, SAM 2, ControlNet, Stable Diffusion / SDXL

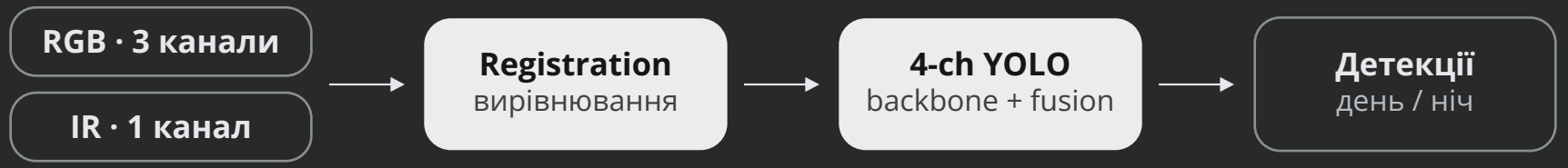


F1-score класифікатора порівняти: лише реальні дані vs реальні + синтетика

3. RGB + THERMAL FUSION

Мультисенсорна детекція для роботи вночі та в умовах поганої видимості (дим, туман)

- Модифікувати вхідний шар і backbone YOLOv8/v10/v26 під 4 канали: RGB + IR
- Feature fusion: мережа сама вчиться, якому каналу довіряти залежно від освітлення
- Стек: PyTorch, Ultralytics YOLO, OpenCV · дані: FLIR Thermal, KAIST Multispectral

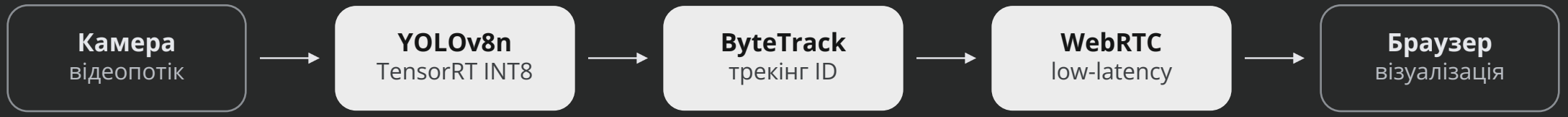


mAP50-95 порівняти зі стандартною RGB-моделлю на вибірці нічних зображень

4. EDGE TRACKING

Детекція та трекінг у реальному часі на малопотужному обладнанні: баланс швидкості й точності

- Цільові пристрої: Nvidia Jetson/Raspberry Pi5, бортові комп'ютери БпЛА, камери спостереження
- Конвертація ONNX → TensorRT, квантизація FP16 / INT8, стрімінг результатів у браузер
- Стек: PyTorch, ONNX Runtime, TensorRT, ByteTrack / DeepSORT, WebRTC



FPS і mAP порівняти з нативною PyTorch-моделлю: ціль — приріст FPS у 2–3 рази без суттєвої втрати точності

5. YOUR OWN PROJECT

Ви можете запропонувати власний проєкт:

- Він має розкривати задачі, схожі на запропоновані лектором
- Ви маєте імплементувати концепції CV, вивчені на заняттях
- Тему погоджуємо з лектором до **07.11.2026**

Напрями курсу, на яких можна будувати проєкт:

3D, стереозір, SLAM | NeRF / 3D Gaussian Splatting | ViT, CLIP, SAM, Grounding DINO

Генеративні моделі та синтез даних | MOT та Multi-Camera ReID | GStreamer, WebRTC, SRT

Sensor Fusion: LiDAR, Radar, Thermal | Active Learning, Triton | Компресія та Edge-інференс

r_d

ЗАВЖДИ Є КУДИ ЗРОСТАТИ